

PORTADA

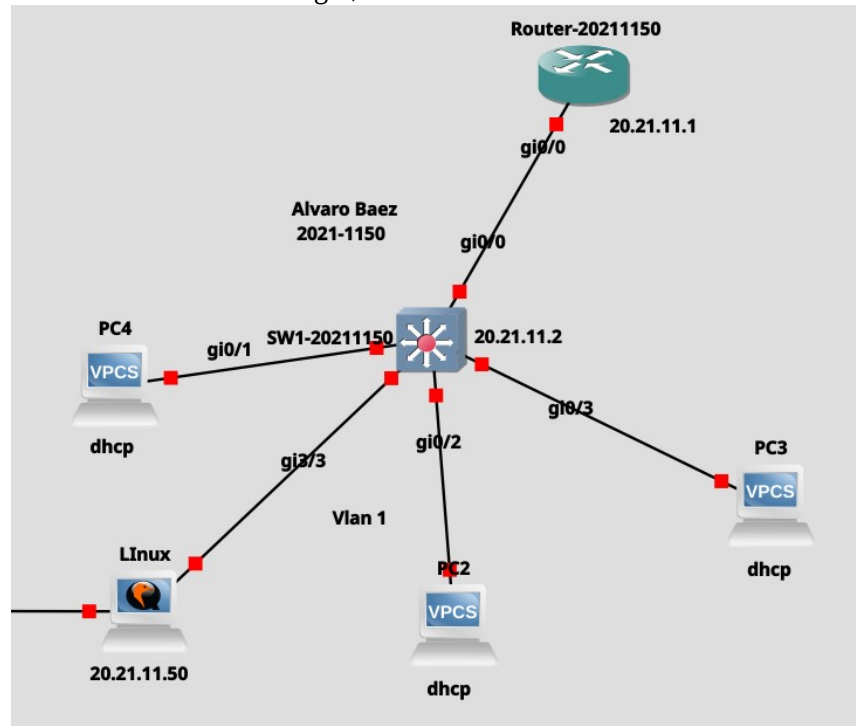
ITLA
Materia: Seguridad de Redes
Práctica #1 - ATAQUE CDP DoS
Nombre : Alvaro Smilk Baez Tavera
Matrícula : 20211150
Fecha : 3 Junio 2026
Profesor : Jonathan Esteban Rondon

1. OBJETIVO DEL LABORATORIO

El objetivo de este laboratorio es demostrar y analizar los principales ataques de capa 2 en redes Cisco, utilizando herramientas de ethical hacking en un entorno controlado (PNETLab). Se implementaron 6 ataques distintos sobre una topología real con switches y routers Cisco IOS, y se documentaron las contramedidas para mitigar cada uno.

2. TOPOLOGÍA DE RED

Dispositivo	IP	Interfaz	Rol
Router	20.21.11.1	gi0/0	Gateway / DHCP Server
SW1	20.21.11.2	gi0/0	Switch Principal
Kali Linux	20.21.11.50	gi3/3	Atacante
PC1	20.21.11.56+	gi0/1	Víctima
PC2	20.21.11.56+	gi0/2	Víctima
PC3	20.21.11.56+	gi0/3	Víctima



Red de gestión : 20.21.11.0/24
VLAN : VLAN 1 (nativa)

3. ATAQUE 3 — DHCP Spoofing

Objetivo del ataque:

Suplantar el servidor DHCP legítimo respondiendo antes que el router, entregando configuración de red falsa a las víctimas con Kali como gateway y DNS.

¿Cómo funciona?

El servidor DHCP rogue escucha peticiones DHCP DISCOVER en broadcast y responde con un OFFER antes que el servidor legítimo. La víctima acepta la primera respuesta recibida y configura su red con los datos falsos:

- Gateway: 20.21.11.50 (Kali)
- DNS: 20.21.11.50 (Kali)

Todo el tráfico de la víctima pasa por el atacante.

Parámetros del script:

Interfaz : eth0

Gateway falso : 20.21.11.50 (Kali)

DNS falso : 20.21.11.50 (Kali)

Pool rogue : 20.21.11.101 - 20.21.11.150

Lease : 3600 segundos

Requisitos:

- Python 3
- Scapy instalado
- Privilegios root (sudo)
- Puerto 67/68 UDP disponible

Funcionamiento del script:

1. Escucha paquetes DHCP DISCOVER en broadcast
2. Responde con DHCP OFFER antes que el router:

- IP del pool rogue
- Gateway = 20.21.11.50 (Kali)
- DNS = 20.21.11.50 (Kali)

3. Cuando la víctima envía REQUEST responde con ACK

4. La víctima queda configurada con datos del atacante

Comando de ejecución:

`sudo python3 03_dhcp_spoofing.py eth0`

```

root@kali: /home/kali/ataques_20211150
Session Actions Edit View Help
Hosts capturados: 4
CONTRAMEDIDA: SW1(config)# ip dhcp snooping vlan 1
(root@kali)~/home/kali/ataques_20211150
(root@kali)~/home/kali/ataques_20211150
(root@kali)~/home/kali/ataques_20211150
(root@kali)~/home/kali/ataques_20211150
python3 03_dhcp_spoofing.py

ATAQUE DHCP Spoofing - Matricula 20211150

Interfaz : eth0
GW Falso : 20.21.11.50 (Kali)
DNS Falso : 20.21.11.50
Pool      : 20.21.11.101 - 20.21.11.150
Ctrl+C para detener

[DISCOVER] ← 00:50:79:66:68:00
[OFFER] → 00:50:79:66:68:00 IP: 20.21.11.101 GW FALSO: 20.21.11.50
[REQUEST] ← 00:50:79:66:68:00
[ACK] → 00:50:79:66:68:00 IP: 20.21.11.101 GW: 20.21.11.50 ← FALSO

```

Verificación del ataque:

En PC1:

`dhcp`

`show ip`

GATEWAY debe ser 20.21.11.50 (Kali)

```
PC4
Trying ::1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.

PC4> sh ip
NAME       : PC4[1]
IP/MASK    : 0.0.0.0/0
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT      : 10078
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10079
MTU        : 1500

PC4> dhcp
DORA IP 20,21,11,101/24 GW 20,21,11,50

PC4> dhcp
DORA
```

Contramedida:

SW1(config)# ip dhcp snooping

SW1(config)# ip dhcp snooping vlan 1

SW1(config)# no ip dhcp snooping information option

SW1(config)# interface gi0/0

SW1(config-if)# ip dhcp snooping trust

```
SW1-20211150
Insertion of option 82 is disabled
circuit-id default format: vlan-mod-port
remote-id: 0c46.0f39.0000 (MAC)
Option 82 on untrusted port is not allowed
Verification of hwaddr field is enabled
Verification of giaddr field is enabled
DHCP snooping trust/rate is configured on the following interfaces:

Interface      Trusted    Allow option    Rate limit (pps)
-----
GigabitEthernet0/0
  Custom circuit-ids:  yes      yes      unlimited
GigabitEthernet0/1
  Custom circuit-ids:  no       no       10
GigabitEthernet0/2
  Custom circuit-ids:  no       no       10
GigabitEthernet0/3
  Custom circuit-ids:  no       no       10
GigabitEthernet1/0
  Custom circuit-ids:  no       no       10
GigabitEthernet3/3
  Custom circuit-ids:  no       no       10
SW1-20211150#
SW1-20211150#
```

Verificación:

SW1# show ip dhcp snooping

SW1# show ip dhcp snooping statistics

```
PC4
Trying :1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.

PC4> sh ip
NAME      : PC4[1]
IP/MASK    : 0.0.0.0/0
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT      : 10078
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10079
MTU        : 1500

PC4> dhcp
DORA IP 20.21.11.101/24 GW 20.21.11.50

PC4> dhcp
DDORA IP 20.21.11.58/24 GW 20.21.11.1

PC4> █
```